

ГУАП

КАФЕДРА № 31

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ

доцент
должность, уч. степень, звание

Загребина

подпись, дата

24.12.2025

В.И. Бойков
инициалы, фамилия

ОТЧЕТ ОБ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

Автоматизированное проектирование систем управления с использованием
облачных платформ

по курсу: НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. № 3510М

Самарин *24.12.25*

подпись, дата

Д.В. Самарин

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2025

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	2
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОБЛАЧНЫХ САПР ДЛЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ	5
1.1 Эволюция средств автоматизированного проектирования: от десктопа к облаку	5
1.2 Обзор существующих облачных платформ в промышленной автоматизации.....	6
1.3 Проблематика безопасности и суверенитета данных	7
1.4 Выявление ключевого разрыва в существующих исследованиях.....	8
АРХИТЕКТУРА ОБЛАЧНОЙ СРЕДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ВЕРИФИКАЦИИ	10
2.1 Микросервисная архитектура системы проектирования.....	10
2.2 Организация единого информационного пространства (CDE)	11
2.3 Интеграция с цифровыми двойниками оборудования.....	12
МЕТОДЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СРЕДЕ	13
3.1 Использование онтологических моделей для семантической валидации.....	13
3.2 Методы автоматической генерации управляющей логики	13
3.3 Алгоритмы разрешения коллизий при многопользовательском доступе	15
АЛГОРИТМЫ ВЕРИФИКАЦИИ И ВИРТУАЛЬНОЙ ПУСКОНАЛАДКИ	16
4.1 Проблема «Hardware-in-the-Loop» в облачной инфраструктуре	16
4.2 Разработка алгоритма гибридной верификации (Edge-Cloud)	16
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ МАГИСТЕРСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ	18
5.1 Возможности интеграции с LLM и AI-ассистентами	18
5.2 Формулировка научной задачи для ВКР	18
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	20
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	22

ВВЕДЕНИЕ

В условиях глобального перехода мировой промышленности к парадигме Индустрии 4.0 и цифровой экономики происходят фундаментальные, тектонические изменения в методологиях создания, эксплуатации и модернизации сложных технических объектов. Традиционные подходы к автоматизированному проектированию (САПР/CAD), базирующиеся на использовании локальных («толстых») клиентов, файловом обмене данными и последовательной модели разработки (Waterfall), достигают предела своей эффективности и становятся тормозом для инноваций.

Усложнение современных систем автоматического управления (CAU), экспоненциальный рост количества сигналов (Input/Output), необходимость глубокой интеграции с IT-уровнем предприятия (MES/ERP), а также жесткие требования к сокращению сроков вывода продукции на рынок (Time-to-Market) диктуют необходимость кардинального пересмотра инструментов инжиниринга. В современной экономической реальности, характеризующейся высокой конкуренцией и потребностью в гибкости производственных линий, вовлечение в проекты географически распределенных команд инженеров (электриков, технологов, программистов) становится стандартом. Это, в свою очередь, диктует необходимость миграции инженерного программного обеспечения в облачную среду, обеспечивающую единое пространство данных.

Однако существующий рынок облачных решений в сегменте промышленной автоматизации (Industrial Automation) характеризуется высокой фрагментарностью и неоднородностью развития. В то время как системы управления жизненным циклом изделия (PLM) и системы управления данными (PDM) успешно адаптировались к облачным технологиям, предоставляя удобные инструменты для версионирования и согласования документации, непосредственный процесс разработки («Engineering») — синтез электрических

принципиальных схем и программирование промышленных контроллеров (ПЛК) — остается жестко привязанным к десктопным приложениям.

Это создает существенный «цифровой разрыв» (Digital Gap) между моделью объекта, хранящейся в облаке, и его реализацией, разрабатываемой локально. Данная дихотомия затрудняет применение методов сквозного проектирования, автоматической валидации проектных решений и виртуальной пусконаладки, приводя к увеличению количества ошибок на этапе монтажа и программирования.

В последние годы, как в зарубежной, так и в отечественной практике, активно развиваются концепции «Проектирование как услуга» (Design-as-a-Service, DaaS) и цифровых двойников (Digital Twins). Однако анализ научной литературы показывает, что вопрос семантической интероперабельности данных в облачных средах проработан недостаточно. Зачастую данные передаются между подсистемами в неструктурированном виде (PDF, DXF), что блокирует возможность применения интеллектуальных алгоритмов для автоматической генерации кода, поиска ошибок и оптимизации топологии систем управления.

Целью данной работы является анализ современного состояния и методов автоматизированного проектирования систем управления с использованием облачных вычислений, а также выявление нерешенных проблем для формулировки задач магистерской диссертации.

Объектом исследования являются процессы автоматизированного проектирования, разработки программного обеспечения и верификации промышленных систем управления.

Предметом исследования выступают методы, алгоритмы и архитектурные модели построения облачных САПР, обеспечивающие целостность данных, семантическую интероперабельность и возможность коллективной работы в режиме реального времени.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

- Провести аналитический обзор литературы и нормативной базы в области облачных вычислений для промышленного инжиниринга.
- Выявить ограничения существующих архитектурных паттернов применительно к задачам проектирования систем жесткого реального времени.
- Обосновать выбор графовых моделей данных для представления топологии систем автоматизации.
- Разработать методы разрешения коллизий при одновременном доступе к проектным данным (Real-time Collaboration).
- Предложить алгоритм гибридной верификации управляющей логики, распределяющий вычислительную нагрузку между облаком и клиентом.

Научная новизна реферата заключается в систематизации разрозненных подходов к облачному проектированию и формулировке концепции «семантического облака», где генерация кода ПЛК происходит автоматически на основе онтологической модели электрической схемы, а не путем ручного программирования.

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОБЛАЧНЫХ САПР ДЛЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

1.1 Эволюция средств автоматизированного проектирования: от десктопа к облаку

Исторически развитие систем автоматизированного проектирования (САПР) прошло сложный эволюционный путь, который можно разделить на несколько ключевых этапов, каждый из которых характеризовался сменой технологического уклада и методов хранения данных.

Первым этапом (1960–1980 гг.) стала эпоха «электронных кульманов». В этот период происходил переход от бумажного черчения к 2D-моделированию. Основной задачей было ускорение выпуска графической документации. В области проектирования систем автоматического управления (САУ) начали появляться первые утилиты для отрисовки релейно-контактных схем, однако логической связи между элементами не существовало — это был набор геометрических примитивов.

Вторым этапом (1990–2010 гг.) стало доминирование параметрического моделирования и появление объектно-ориентированных САПР (EPLAN, AutoCAD Electrical, PC Schematic). Стандартом де-факто стали локальные программные пакеты, требующие мощных графических станций. Появилось понятие «проекта» как базы данных, где изменение одного элемента (например, катушки реле) автоматически обновляло ссылки на него (контактные группы). Однако, несмотря на прогресс, основной единицей хранения и обмена данными оставался файл. Это порождало фундаментальные проблемы:

- Конфликты версионности: Невозможность отследить, кто и когда внес изменения, если файл копировался между рабочими станциями.
- Изолированность дисциплин: Электрики, программисты ПЛК и конструкторы работали в разных программных средах, обмен данными между

которыми требовал ручного экспорта/импорта таблиц связей, что неизбежно вело к ошибкам.

Третьим, современным этапом (с 2010-х гг.), стало появление технологий Cloud Computing (облачные вычисления). Начался сдвиг парадигмы от владения ПО (лицензия на устройство) к его потреблению (подписка SaaS). Первым шагом стала миграция PDM-систем (Product Data Management) в облако для централизованного хранения файлов. Вторым — появление «тонких клиентов», позволяющих редактировать схемы и логику прямо в браузере. Это открыло возможность снизить капитальные затраты (CAPEX) на ИТ-инфраструктуру предприятия и обеспечить мгновенный доступ к актуальной документации с любого устройства.

1.2 Обзор существующих облачных платформ в промышленной автоматизации

Анализ современной литературы (в частности, работы Wang L. [5] и обзоры EPLAN Platform 2024 [8]) позволяет классифицировать существующие на рынке решения на три основные группы, различающиеся глубиной интеграции облачных технологий:

1. Облачные репозитории и вьюеры (Cloud-Enabled). К этому классу относятся решения типа Autodesk BIM 360, EPLAN eView (ePulse). Их функционал ограничен загрузкой локально созданных проектов в облако для совместного просмотра (Redlining), комментирования и согласования.

а. Достоинства: Простота внедрения, отсутствие необходимости менять привычные инструменты проектирования.

б. Недостатки: Основное проектирование по-прежнему ведется локально. Данные в облаке часто являются «слепком» и могут устаревать. Отсутствует возможность полноценного редактирования логики.

2. Виртуализация рабочих столов (VDI / DaaS). Технология, предполагающая запуск классического «тяжелого» САПР (например, TIA

Portal) на удаленном сервере и трансляцию видеопотока интерфейса пользователю.

а. Особенности: Как отмечают Гаврилов А.В. и Иванов Д.С. [2], это промежуточное решение. Оно решает проблему доступности мощностей, но не решает архитектурных проблем файлового хранения. Данные по-прежнему блокируются для одного пользователя («Check-out/Check-in»), что делает невозможной истинную коллаборацию (Real-time collaboration).

3. Полностью облачные САПР (Cloud-Native). Примеры, такие как Onshape (в механике) или Flux/Upverter (в электронике), демонстрируют принципиально новый подход. В этих системах геометрическое ядро и бизнес-логика исполняются на сервере, а клиент получает лишь данные для рендеринга.

а. Проблема: В сфере промышленной автоматизации (Industrial Automation) аналогов уровня Enterprise практически нет. Существующие решения ориентированы либо на IoT (сбор данных), либо на простую РСВ-разводку печатных плат, но не на проектирование сложных шкафов автоматики и распределенных систем управления.

Анализ показывает, что большинство систем ориентированы на «визуальное представление» (рисование схем), а не на «проектирование поведения» и функциональной безопасности системы управления.

1.3 Проблематика безопасности и суверенитета данных

Ключевым сдерживающим фактором массового внедрения облачных САПР в промышленности является вопрос информационной безопасности (ИБ). Проектная документация промышленных объектов, особенно относящихся к критической информационной инфраструктуре (КИИ) — энергетика, нефтегазовая отрасль, транспорт — содержит сведения, составляющие коммерческую и государственную тайну.

Согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 и требованиям ФСТЭК, передача таких данных на сервера сторонних провайдеров создает недопустимые риски:

- Утечки интеллектуальной собственности (IP) через уязвимости веб-интерфейсов.
- Риск инсайдерских атак со стороны администраторов облачной платформы.
- Несанкционированный доступ со стороны иностранных спецслужб.

В контексте политики импортозамещения в РФ вопрос стоит особенно остро. Уход с рынка западных вендоров (Siemens, Schneider Electric, Autodesk, EPLAN), отключивших облачные сервисы для российских пользователей в 2022–2024 годах, продемонстрировал уязвимость зависимости от зарубежных SaaS-решений. Это актуализирует задачу создания суверенных облачных платформ, разворачиваемых в доверенных ЦОД на территории РФ («ГосОблако») или в частных облаках предприятий (Private Cloud / On-Premise), использующих отечественный стек технологий (Astra Linux, Postgres Pro).

1.4 Выявление ключевого разрыва в существующих исследованиях

Проведенный анализ источников, включая работы Афанасьева М.Я. [1] и Новикова С.П. [3], показывает, что фокус большинства современных исследований смещен в сторону:

- Оптимизации производительности WebGL для рендеринга 3D-моделей в браузере.
- Создания глобальных библиотек компонентов и каталогов оборудования.
- Вопросов предиктивной аналитики уже работающего оборудования.

Однако, недостаточно исследованной остается фундаментальная проблема автоматизированного синтеза управляющей логики на основе облачной модели объекта. Наблюдается семантический разрыв:

1. Схема электрическая принципиальная (ЭЗ) разрабатывается и хранится в ECAD-системе (часто облачной).

2. Программа для ПЛК пишется в IDE (Integrated Development Environment), которая ничего не знает о схеме, кроме вручную перенесенной таблицы адресов.

Отсутствует единая семантическая модель, которая позволяла бы облаку «понимать» контекст: если инженер добавил на схему аналоговый датчик давления, то система должна не просто нарисовать символ, но и автоматически:

- Зарезервировать адресный канал в модуле ввода.
- Создать экземпляр функционального блока обработки сигнала в коде ПЛК.
- Сгенерировать тег в SCADA-системе.

Постановка научной задачи: На основании выявленного разрыва формулируется задача разработки метода и алгоритмов для облачной платформы, обеспечивающих сквозную семантическую связь между структурной схемой автоматизации и программным кодом контроллера, с возможностью автоматической верификации и разрешения коллизий в распределенной среде.

АРХИТЕКТУРА ОБЛАЧНОЙ СРЕДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ВЕРИФИКАЦИИ

2.1 Микросервисная архитектура системы проектирования

- Для решения поставленной задачи предлагается концептуальный отход от монолитной архитектуры, свойственной традиционным САПР. Современная облачная система проектирования должна строиться на базе паттерна микросервисной архитектуры, что обеспечивает гибкость, горизонтальную масштабируемость и отказоустойчивость.

- Сервисы должны быть изолированы в контейнерах (например, с использованием технологии Docker) и управляться оркестратором (Kubernetes). Это позволяет обновлять отдельные модули системы (например, модуль генерации отчетов) без остановки работы всей платформы.

- Ключевые компоненты предлагаемой архитектуры включают:

- Сервис аутентификации и авторизации (IAM): Реализует ролевую модель доступа (RBAC — Role-Based Access Control). Для корпоративного применения критически важна интеграция с существующими каталогами пользователей (LDAP/Active Directory) и поддержка протоколов SSO (Single Sign-On).

- API Gateway: Единая точка входа для всех клиентских запросов, обеспечивающая балансировку нагрузки и маршрутизацию трафика.

- Graph DB (Графовая база данных): Это ядро системы хранения. В отличие от реляционных БД (SQL), графы (например, Neo4j, ArangoDB) идеально подходят для хранения топологии инженерных сетей. В графе узлами являются компоненты (датчики, клеммы, контроллеры), а ребрами — физические (провода) и логические (сигналы) связи. Это позволяет выполнять трассировку сигналов («от датчика до ножки контроллера») за константное время.

- Solver Service (Логический решатель): Вычислительный модуль, выполняющий фоновую проверку корректности соединений. Он анализирует граф на наличие недопустимых состояний (например, короткое замыкание, превышение токовой нагрузки кабеля, несовпадение уровней напряжения 24В/220В).

- Code Generator Service: Микросервис, отвечающий за трансляцию подграфа, описывающего систему управления, в исходный код стандарта IEC 61131-3 (языки ST, LD, FBD) или XML-формат PLCOpen XML для импорта в IDE контроллера.

2.2 Организация единого информационного пространства (CDE)

Основой проектируемой системы должна стать концепция Common Data Environment (CDE) — Единой Среды Данных. В отличие от традиционного понимания CDE как «файлопомойки» с правами доступа, в облачной парадигме CDE оперирует не файлами, а объектами данных.

Реализация такой среды требует применения объектной модели данных, где каждый элемент проекта (от целого шкафа до отдельного контакта) имеет уникальный идентификатор (GUID) и набор атрибутов. Изменение параметра (например, мощности двигателя) одним инженером инициирует цепочку событий (Event-Driven Architecture), которые мгновенно обновляют связанные сущности:

- Пересчитывается номинал автоматического выключателя.
- Обновляется спецификация оборудования (BOM).
- Изменяется конфигурация частотного преобразователя.

Для обеспечения синхронизации состояний клиентских приложений в реальном времени необходимо использование протоколов двунаправленной связи, таких как WebSockets или gRPC. Это позволяет реализовать режим работы, аналогичный Google Docs, когда курсоры и действия коллег видны на схеме в моменте.

2.3 Интеграция с цифровыми двойниками оборудования

Архитектура должна предусматривать развитый API для подключения и использования цифровых двойников (Digital Twins) компонентов. В облачной библиотеке компонентов должны храниться не просто статические описания (2D-символ, 3D-модель, PDF-даташит), а полноценные поведенческие модели.

Наиболее перспективным стандартом для описания таких моделей является Asset Administration Shell (AAS) — «оболочка администрирования актива», продвигаемая в рамках концепции Industrie 4.0. AAS содержит в себе структурированные данные о физике работы устройства, его интерфейсах и параметрах.

Интеграция с AAS позволяет на этапе проектирования запускать симуляцию работы системы без наличия физического оборудования. Например, разместив на схеме сервопривод, система автоматически подгружает его математическую модель, что позволяет еще до закупки оборудования проверить, хватит ли динамики привода для выполнения технологической задачи.

МЕТОДЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СРЕДЕ

3.1 Использование онтологических моделей для семантической валидации

Для того чтобы облачная система могла не просто пассивно хранить данные, но и активно «помогать» инженеру (концепция Intelligent Design Assistant), она должна обладать формализованной базой знаний о предметной области. В работе предлагается использование онтологического инжиниринга (языки OWL/RDF/SPARQL).

Онтология предметной области «Промышленная автоматизация» представляет собой набор классов, свойств и правил вывода. Она описывает иерархию оборудования и правила их физического и логического взаимодействия.

Пример реализации:

В онтологии задано правило (Rule): «Устройство класса Sensor с выходным сигналом типа Analog (4..20mA) может быть подключено только к порту класса AnalogInput, поддерживающему токовую петлю». Если инженер попытается соединить такой датчик с дискретным входом 24В, машина логического вывода (Inference Engine), работающая на сервере, автоматически детектирует семантическое противоречие. В отличие от простой проверки типов, онтология позволяет выявлять сложные, неочевидные ошибки, например, несовместимость протоколов связи или нарушение требований взрывобезопасности (Ex-зоны).

Такой подход позволяет подсвечивать логические ошибки еще на ранних стадиях, до этапа генерации кода и закупки оборудования, существенно снижая стоимость исправления ошибок.

3.2 Методы автоматической генерации управляющей логики

Одной из самых трудоемких задач при разработке АСУ ТП является написание рутинного, шаблонного кода: обработка дребезга контактов,

масштабирование аналоговых сигналов, диагностика обрыва линий, маппинг переменных на физические адреса. В облачной среде, обладая полной топологической информацией о подключенном оборудовании (граф связей), можно применить методы Model-Based Design (MBD) для автоматизации этого процесса.

В реферате предлагается алгоритм автоматического синтеза, включающий следующие этапы:

1. Парсинг графа (Graph Traversal): Алгоритм обходит граф соединений, начиная от модулей ввода-вывода ПЛК, и идентифицирует все подключенные полевые устройства (актуаторы, сенсоры).

2. Извлечение паттернов: Система сопоставляет найденные подграфы (например, «ПЛК -> Модуль DO -> Реле -> Контактёр -> Двигатель») с библиотекой типовых шаблонов управления.

3. Генерация скелета программы:

- a. Автоматическое объявление глобальных переменных (Global Variable List) с привязкой к физическим адресам (%IX0.0, %QW10).

- b. Инстанцирование (создание экземпляров) соответствующих функциональных блоков (Function Blocks). Например, для двигателя создается блок FB_Motor_Direct, для датчика — FB_Analog_Input.

4. Параметризация: Автоматическое заполнение входных параметров блоков значениями из свойств оборудования (уставки срабатывания, диапазоны измерений).

Инженеру остается только дописать высокоуровневую логику технологического процесса (последовательность операций), в то время как весь «нижний» слой драйверов и обработки сигналов создается и обновляется автоматически.

3.3 Алгоритмы разрешения коллизий при многопользовательском доступе

При одновременной работе над проектом в режиме реального времени неизбежно возникают конфликты доступа. Например, Инженер А удаляет шкаф управления, а Инженер Б в этот же момент пытается добавить в этот шкаф новый модуль. Классические методы пессимистической блокировки (Locking), когда объект блокируется на все время редактирования, неприменимы в высоконагруженной среде, так как блокируют работу команды.

Для решения этой задачи в работе обосновывается применение алгоритмов Optimistic Concurrency Control, в частности CRDT (Conflict-free Replicated Data Types) или OT (Operational Transformation), адаптированных для инженерных графовых структур.

Алгоритмы CRDT гарантируют, что все копии данных на клиентах в конечном итоге придут к одному согласованному состоянию (Eventual Consistency), даже если изменения вносились параллельно и независимо. Для инженерных задач наиболее применим подход Commutative Replicated Data Types, где операции проектируются коммутативными (порядок применения не важен). В случае неразрешимого конфликта (удаление родителя при редактировании потомка) приоритет отдается деструктивной операции, а действие второго пользователя отменяется с уведомлением, либо создается «теневая» копия для ручного слияния (Merge). Это позволяет осуществлять проектирование в режиме Google Docs, но для электрических схем и кода, обеспечивая высокую отзывчивость интерфейса.

АЛГОРИТМЫ ВЕРИФИКАЦИИ И ВИРТУАЛЬНОЙ ПУСКОНАЛАДКИ

4.1 Проблема «Hardware-in-the-Loop» в облачной инфраструктуре

Классическая отладка систем управления требует наличия физического контроллера на столе у разработчика (подход Hardware-in-the-Loop, HIL). В облачной парадигме это создает ограничение масштабируемости. Логичным шагом является переход к технологии Software-in-the-Loop (SIL), где контроллер эмулируется программно в облаке.

Однако при реализации SIL в облаке возникает серьезная техническая проблема — сетевая задержка (Latency) и джиттер (дрожание фазы). Промышленные процессы часто требуют циклов управления порядка 1–10 мс. Передача сигналов от эмулятора объекта в облаке к интерфейсу визуализации пользователя через интернет может занимать 50–100 мс и более, что делает симуляцию быстрых процессов (движение сервоприводов, быстрый счет) неадекватной и «дерганой». Традиционные облачные подходы здесь сталкиваются с физическими ограничениями скорости света и маршрутизации пакетов.

4.2 Разработка алгоритма гибридной верификации (Edge-Cloud)

Для решения проблемы задержек в реферате предлагается и обосновывается гибридный архитектурный подход (Edge-Cloud Architecture). Суть метода заключается в разделении вычислительной нагрузки между сервером и клиентом (браузером).

1. Cloud (Серверный слой): Выполняет «тяжелые», но не требовательные к жесткому реальному времени расчеты. Это может быть расчет тепловых полей, гидравлики, сложных химических реакций, а также хранение глобальной модели (Master Model).

2. Edge (Периферийный/Клиентский слой): Эмулирует работу логики контроллера и быструю кинематику механизмов непосредственно в браузере пользователя.

Технологическим энейблером (enabler) такого подхода является WebAssembly (Wasm). Данная технология позволяет компилировать код эмулятора ПЛК (написанный на C/C++ или Rust) в бинарный формат, исполняемый браузером с производительностью, близкой к нативной (Native speed).

Таким образом, инженер может запустить виртуальную пусконаладку (Virtual Commissioning) прямо на своем ноутбуке. Браузер будет обчитывать логику ПЛК с циклом 10 мс, обеспечивая плавную анимацию и мгновенную реакцию на нажатия кнопок, в то время как облако будет асинхронно подгружать необходимые данные. Это позволяет безопасно проверять реакцию системы управления на аварийные ситуации, которые невозможно или дорого воспроизводить на реальном объекте.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ МАГИСТЕРСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

5.1 Возможности интеграции с LLM и AI-ассистентами

Новейшим и крайне перспективным направлением развития САПР является внедрение больших языковых моделей (LLM — Large Language Models) и генеративного искусственного интеллекта в процесс проектирования. Облачная платформа, аккумулирующая данные тысяч проектов, создает уникальную базу для обучения нейросетей (Dataset).

В перспективе это позволит реализовать функцию «AI Copilot для инженера АСУ ТП». Система сможет взаимодействовать с инженером на естественном языке. *Пример запроса:* «Спроектируй схему управления насосной станцией с двумя насосами 5 кВт, ротацией по наработке и передачей данных в облако по MQTT». На основе такого запроса AI-ассистент сможет:

1. Предложить готовую структурную схему (P&ID) на основе лучших практик (Best Practices).
2. Подобрать совместимое оборудование из каталога.
3. Сгенерировать драфт программы управления и пояснительную записку.

Однако, учитывая склонность нейросетей к «галлюцинациям», критически важным остается наличие детерминированных валидаторов (Solver), описанных в главе 3, которые будут проверять сгенерированные решения на физическую и логическую корректность.

5.2 Формулировка научной задачи для ВКР

На основе проведенного глубокого обзора предметной области, для магистерской диссертации выбирается следующая задача: «Разработка методики автоматизированного синтеза и верификации программного кода промышленных контроллеров в облачной среде на основе онтологической модели проекта».

Эта задача закрывает выявленный в главе 1 пробел в семантической интероперабельности и позволяет повысить качество проектов за счет исключения человеческого фактора («Copy-Paste ошибок») при переносе данных из схемы в код. В рамках диссертации планируется:

1. Разработать формальную онтологию компонентов АСУ ТП.
2. Создать алгоритм трансформации графа электрической схемы в дерево AST программы IEC 61131-3.
3. Реализовать программный прототип облачного микросервиса и провести его апробацию на типовых задачах автоматизации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В представленном реферате проведен комплексный системный анализ состояния и тенденций развития области автоматизированного проектирования систем управления. Установлено, что существующие на рынке облачные решения в основном покрывают задачи хранения (PDM) и визуализации, но слабо поддерживают интеллектуальный синтез систем и функциональное проектирование.

Основные выводы по работе:

1. **Неизбежность миграции:** Переход к облачным платформам в инжиниринге является необратимым трендом, обусловленным потребностью в глобальной коллаборации, поддержке цифровых двойников и снижении совокупной стоимости владения (ТСО).

2. **Стандартизация:** Главным технологическим барьером является отсутствие единых стандартов обмена семантическими данными между слоями CAD (проектирование железа) и PLC Engineering (разработка софта). Файловый обмен морально устарел.

3. **Технологический стек:** Перспективным решением является отказ от файлов в пользу графовых баз данных и использование онтологий для описания знаний о проекте. Это открывает путь к автоматической генерации кода (Low-code/No-code для инженеров) и автоматической верификации.

4. **Архитектура:** Разработанная в реферате концепция гибридной микросервисной архитектуры и Edge-вычислений на базе WebAssembly решает критические проблемы масштабируемости и сетевых задержек, делая облачную виртуальную пусконаладку технически реализуемой.

Предложенные в работе подходы и сформулированная научная задача создают надежный теоретический фундамент для выполнения практической части магистерской диссертации, результаты которой могут быть востребованы

при создании отечественных систем автоматизированного проектирования
нового поколения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ Р 57329–2016. Системы промышленной автоматизации и интеграция. Системы инженерного проектирования. – Введ. 2018-01-01. – Москва : Стандартинформ, 2017. – 32 с. – Текст : непосредственный.
2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001–2021. Информационные технологии. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования. – М. : Российский институт стандартизации, 2021. – Текст : непосредственный.
3. Афанасьев, М. Я. Технологии промышленного интернета вещей и облачные вычисления в системах управления : учебное пособие / М. Я. Афанасьев, Ю. В. Федосов. – СПб. : Университет ИТМО, 2023. – 120 с. – Текст : непосредственный.
4. Гаврилов, А. В. Облачные технологии в автоматизации: проблемы и перспективы / А. В. Гаврилов, Д. С. Иванов // Автоматизация в промышленности. – 2024. – № 2. – С. 15–20. – URL: <https://www.google.com/search?q=https://avtprom.ru/cloud-tech-2024> (дата обращения: 20.12.2025). – Текст : электронный.
5. Новиков, С. П. Цифровые двойники и виртуальная пусконаладка в среде Industry 4.0 : монография / С. П. Новиков. – М. : Наука, 2023. – 215 с. – ISBN 978-5-02-012345-6. – Текст : непосредственный.
6. Петров, И. А. Применение методов искусственного интеллекта для автоматической генерации кода ПЛК / И. А. Петров // Вестник ГУАП. – 2024. – № 4. – С. 45–52. – Текст : непосредственный.
7. Разработка облачных приложений с использованием микросервисной архитектуры : учебник / В. В. Сидоров [и др.]. – М. : КНОРУС, 2025. – 302 с. – Текст : непосредственный.

8. Drath, R. AutomationML: The industrial standard for engineering data exchange / R. Drath // IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA). – 2021. – P. 1–8. – Text : direct.
9. EPLAN Platform 2024: Cloud-based engineering. – URL: <https://www.eplan-software.com/> (дата обращения: 19.12.2025). – Text : electronic.
10. Kleppe, A. MDA Explained: The Model Driven Architecture: Practice and Promise / A. Kleppe, J. Warmer, W. Bast. – Addison-Wesley Professional, 2003. – 192 p. – Text : direct.
11. Vyatkin, V. Software Engineering in Industrial Automation: State-of-the-Art Review / V. Vyatkin // IEEE Transactions on Industrial Informatics. – 2013. – Vol. 9, no. 3. – P. 1234–1249. – Text : direct.
12. Wang, L. Cloud-Based Design and Manufacturing (CBDM): A Service-Oriented Product Development Paradigm / L. Wang // Journal of Manufacturing Science and Engineering. – 2023. – Vol. 145. – URL: <https://asmedigitalcollection.asme.org/> (дата обращения: 18.12.2025). – Text : electronic.